Permutace bez opakování; úvod do variací

Výukový podklad · 32. vyučovací hodina

Hodinová dotace: 45 minut **Ročník:** 4. SPŠ **Rozpis:** TP 2.1

Výukový cíl. Odvodit $n!$ pro pořadí všech různých prvků a odlišit ho od uspořádaného výběru jen části prvků.

Teorie a vysvětlení

Permutace bez opakování je uspořádání všech n různých prvků; jejich počet $P(n) = n!$. Odvození: na první místo n možností, na druhé $n-1$, a tak dále až poslední 1.

Variace bez opakování je uspořádaný výběr k různých prvků z n, kde $0 \le k \le n$. Jejich počet $V(n,k) = n(n-1)\cdots(n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}$.

Pozor na omezení. „Dva stojí vedle sebe“ často řešíme spojením do bloku. „Nesmějí stát vedle sebe“ často vyřešíme odečtením nevhodných pořadí.

Řešené příklady

Příklad 1. Kolika způsoby se do řady postaví šest různých studentů?

Řešení. Jde o permutaci všech šesti osob: $P(6) = 6! = 720$.

Příklad 2. V šestičlenné řadě mají Adam a Bára stát vedle sebe. Kolik je pořadí?

Řešení. Považujeme oba za jeden blok. Se čtyřmi ostatními lidmi tvoří pět objektů, které lze seřadit $5!$ způsoby. Uvnitř bloku jsou dvě možnosti AB, BA. Celkem $2 \cdot 5! = 240$.

Příklad 3. Stejní studenti, Adam a Bára nesmějí stát vedle sebe.

Řešení. Od všech $6! = 720$ pořadí odečteme 240 s dvojicí vedle sebe: $720 - 240 = 480$.

Příklad 4. Osm týmů obsazuje první tři místa. Kolik různých výsledků?

Řešení. Nevybíráme všech osm týmů, ale pořadí medailí rozhoduje. Variace bez opakování: $V(8,3) = 8 \cdot 7 \cdot 6 = 336 = \frac{8!}{5!}$.

Příklad 5. Ze sedmi číslic $1, \dots, 7$ vytvoř sedmiciferné číslo zakončené sudou cifrou bez opakování.

Řešení. Na posledním místě jsou 3 možnosti: $2, 4, 6$. Zbývajících šest číslic lze uspořádat $6!$ způsoby. Výsledek $3 \cdot 6! = 2160$.

Procvičování pro studenty

1. Kolik pořadí má pět různých knih?
2. Kolika způsoby získají z deseti závodníků zlato a stříbro dva různí?
3. Z pěti osob postav řadu, v níž je Petra vždy první.
4. Ze sedmi lidí sestav trojici vedoucí, zástupce a pokladník.
5. Šest lidí do řady, dva konkrétní musejí stát vedle sebe.

Řešení a zdůvodnění k procvičování

1. $5! = 120$.
2. $V(10, 2) = 10 \cdot 9 = 90$.
3. Petra pevně první, zbytek má $4! = 24$ pořadí.
4. Pořadí funkcí je důležité, tedy $7 \cdot 6 \cdot 5 = 210$.
5. Jeden blok plus čtyři osoby: $5! \cdot 2! = 240$.

Metodické poznámky

Typické chyby:

- Permutace používají všechny prvky, variace mohou jen část.
- „Skupina“ a „přiřazení funkcí“ nejsou totéž.
- Blok dvou lidí má zpravidla také vnitřní pořadí.

Doporučený průběh 45 minut: 0–10 odvození $n!$; 10–23 podmínky/bloky; 23–33 variace bez opakování; 33–42 cvičení; 42–45 výstup.

Návaznost: Nyní dovolíme opakované nerozlišitelné prvky; obyčejné $n!$ pak výsledky nadhodnocuje.

Východiska: rozpis výuky MAT, 4. ročník, hodiny 29–41; tematický plán SPŠ; srovnání tematického rozsahu a náročnosti s realisticky.cz, oddíl Kombinatorika (lekce 090101–090119). Výklad, příklady a řešení jsou nově autorsky sestavené, nikoli převzatá sbírka.